Cognome e nome . . . . . .

Liceo "G. Novello" – Codogno | Classe 4ª C | 1 settembre 2025

PROVA COMUNE DI MATEMATICA E FISICA

Tempo a disposizione: 55 minuti

1. Data l'ellisse

$$9x^2 + y^2 + 36x - 4y + 4 = 0$$

calcola il suo centro, i valori dei semiassi, i fuochi e l'eccentricità.

2. Un aereo di linea ha una potenza sonora di circa $4{,}8 \times 10^4\,\text{W}$. Un operatore aeroportuale si trova a 25 m di distanza.

- Calcola l'intensità e il livello sonoro percepiti dall'operatore.
- Calcola l'intensità e il livello sonoro a $1{,}5 \times 10^3\,\text{m}$ di distanza.

3. Data l'equazione

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{12-k} = 1$$

determina per quale valore di k essa rappresenta

a) un'ellisse;
b) un'ellisse coi fuochi sull'asse x;
c) un'ellisse coi fuochi sull'asse y;
d) un'ellisse passante per il punto $(-2, 1)$;
e) un'ellisse passante per il punto $(5\sqrt{2}, -1)$.

4. Risolvi le seguenti equazioni e disequazioni.

a) $2\cos^2 x + 3\sin^2 x = \dfrac{5}{2}\sin 2x$

b) $\dfrac{1-\cos 2x}{\sqrt{3}\sin x} = \dfrac{\tan x}{2\cos x}$

c) $2\sin^2 x + 3\cos x - 2 \leq 0$

d) $3\sin^2 x - 2\sqrt{3}\sin x\cos x > 3\cos^2 x$

5. True or false?

a) The speed of light in vacuum is approximately $3.0 \times 10^8\,\text{m/s}$. T F

b) The gravitational acceleration of an object in vacuum, near the surface of the Earth, is denoted by g and is approximately $9.8\,\text{m/s}^2$. At different points, g changes depending on altitude and latitude. T F

Esercizio	**1**	**2**	**3**					**4**				**5**
			a	b	c	d	e	a	b	c	d	
Punteggio	9	9	6	6	6	6	6	10	10	12	12	4
Totalizzato												

VOTO

Totale punti ☐ **/12 + 2 =** ☐